

OFSET BASKI



İÇİNDEKİLER

- Ofset Baskının Tarihi
- Taş Baskı
- Tabaka Ofset Baskı Makineleri
- Web Ofset Baskı Makineleri
- Ofset Baskı Kalıpları
- Ofset Baskı Hazne Suları
- Ofset Baskı Kauçukları
- Ofset Baskı Mürekkepleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Taş baskı ve ofset baskı prensibini kavrar.
 - Tabaka ofset baskı makinelerinin ana ünitelerini bilir.
 - Web ofset baskı makinelerinin ana ünitelerini bilir.
 - Baskısı yapılacak işleri tirajına göre tabaka veya web ofsete yönlendirir.
 - Ofsetlerde nemlendirme sularını hazırlar, özelliğini bilir.
 - Basılacak işe ve makineye göre kauçuk seçimini yapar.
 - Ofset baskı mürekkeplerini bilir ve işe göre seçer.



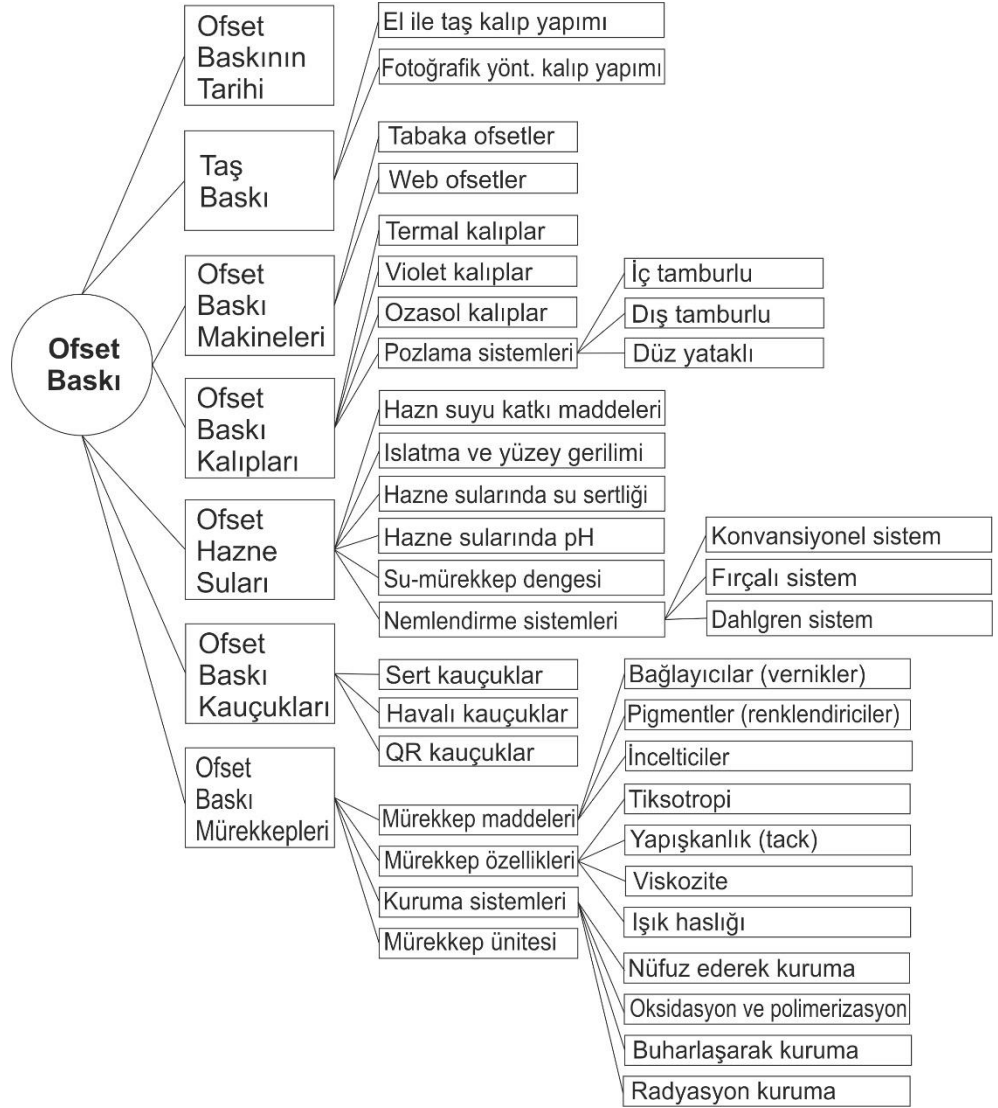
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

**Emekli Öğr. Gör.
Niyazi KANSU**

ÜNİTE 6

OFSET BASKI SİSTEMİ KAVRAM AĞI



GİRİŞ

Ofset ismi, İngilizcedeki *off-set* kelime kalıbından Türkçeye geçmiştir 400 gramaja kadar kâğıt ve kâğıt benzeri materyal üzerine baskı yapar. Günümüzde kitap, dergi, gazete, broşür ve kurumsal kimlik gibi ürünlerin basımında en çok tercih edilen baskı sistemidir.

Ofset baskı sisteminin temelini *taş baskıcılığı* oluşturur. Taş baskı eski bir baskı türüdür. Taş baskı ve ofset baskının çalışma prensibi *yağ ve suyun birbirini itme prensibine* dayanır. Tek farkı; taş baskıda kalıp kâğıda baskı yaptığı için *direkt baskıdır*, ofsette ise kalıptaki görüntü kâğıttan önce kauçuğa oradan da kâğıda basıldığı için *endirekt baskıdır*. Kalıpta basan yerlerle basmayan yerler aynı yükseklikte olduğundan *düz baskı tekniği* olarak da adlandırılan ofset baskı kalıpları, günümüzde *bilgisayardan kalıba (CtP)* sistemi ile çekilir. Bu da baskıda kaliteyi artırmıştır. Sağladığı düşük maliyet, yüksek baskı hızı ve kalite gibi avantajları sebebiyle, ofset baskı günümüzde kültürel alanda *tüm dünyada en çok kullanılan baskı sistemidir*. Ofset baskı; tabaka ofset ve web ofset olmak üzere kendi içerisinde iki ana gruba ayrılır. Bunlar;

Tabaka ofset baskı: Adından da anlaşılacağı gibi baskı materyali olarak tabaka kâğıtların kullanıldığı ofset baskı çeşididir. 25 cm × 35 cm’den 150 cm × 200 cm’ye kadar olan boyutlarda baskı yapabilen baskı makineleri vardır. Gazete, dergi, kitap, broşür, ambalaj vb. basımlar için uygundur. İki, dört, beş, altı, sekiz, on, on iki renkli baskı makineleri mevcuttur.

Web ofset baskı: Bobin kâğıtların kullanıldığı ofset baskı çeşididir. Tabaka ofsete göre yüksek hızda ve az maliyetli olan bir baskı çeşididir. Günümüzde traji yüksek gazete, kitap, dergi ve broşür basım işlerinde kullanılır.



Tipo baskı; kalıpta basan yerlerin yüksekte, baskı yapmayan yerlerin çukurda olduğu baskı sistemidir.

6. OFSET BASKI

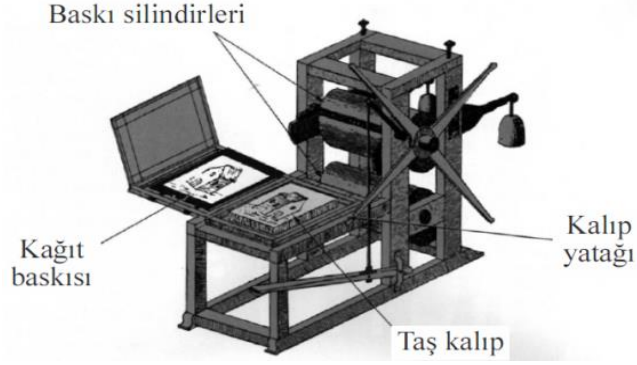
6.1. Ofset Baskının tarihi

Ofset baskıyı Alois Senefelder adlı bir Alman bulmuştur. Alois Senefelder, 1771 de Prag’da doğmuş, öğrenci iken tiyatro oyunları yazmaya başlamış ve bu oyunları bir tipo matbaaya bastırmıştır. Ancak matbaacının zaman zaman onu oyalamasına kızmış ve kendi baskısını kendi yapmak için çalışmalara başlamış ve tesadüf sonucu *taş baskıyı* bulmuştur.

Senefelder önceki eserlerini bakır plaka üzerine yazıyor ve bu plakadaki yazıları asitle indirip baskı yapıyordu. Ancak plakalar basıldıkça yıpranıyor ve inceliyordu. Bunun üzerine bakır yerine kireç taşı üzerinde aynı deneyleri uyguladı. Ne var ki, boyaların taş yüzeyinde temizlenmesi oldukça zor oluyordu. Bir gün sabun, balmumu ve is karışımı ile yaptığı bir nevi boya ile taş üstüne yazılar yazdı ve taşı nitrik asit ile indirdi. Böylece bir çeşit *tipo kalıbı* hazırlayıp ters baskı yaptı. Bu çalışmalar onun buluşuna giden yolun ikinci etabını teşkil etti. Daha sonra çalışmalarında Senefelder, *boya ve suyun birbirleriyle karışmamasından*

yararlanılabileceğini görerek deneylerine devam etti. Doğrudan doğruya taş a yağ bazlı mürekkeple yazılar yazdı, arkasından taşı ıslattı sonra da kağıda baskı yaptı. Bu işlemler defalarca tekrarlanabiliyordu. Böylece bir taş kalıptan baskı yaparak çoğaltmanın ana prensibi doğmuş oldu. Bu taş baskı sistemi, *ofset baskının temelini* oluşturdu.

Senefelder yalnızca taşbaskı (litografi) tekniklerini geliştirmekle kalmayıp, çeşitli taş baskı makineleri ve metal kalıpla baskı yapan ofset baskı tezgahları da yaptı (Şekil 6.1). Senefelder 1834 de Münih'te öldüğü zaman taş baskıcılık bir hayli ilerlemişti.



Şekil 6.1. Taş baskı tezgahı (alamy.com).

1905 yılında Amerika'lı Rubel, taş baskı sistemini geliştirerek, araştırmaları sonunda ofset baskıyı bulmuştur. Rubel, taş baskı sistemine benzeyen ters şekilli çinko kalıp ile çalışan *rotatif makine* üstünde çalışırken, *düz baskıyı* (ofset baskı) bulmuştur. Diğer taraftan 1907 yılında Almanya'da Caspar Hermann, ilk tabaka ofset ve rotatif ofset makine planlarını *üç silindir sistemine* göre hazırlamıştır.

6.2. Taş Baskı

Taş baskı sistemi yağ ve suyun birbirine karışmamaları olayından hareket ederek aynı yüzey üzerine baskı yapan ve yapmayan alanlar elde edebilme esasına dayanmaktadır. Taş olarak, *kalsiyum karbonat (kireçtaşı)* kullanılır. Bu taşın üzeri düzlenir, su ile ıslatıldıktan sonra zımparalanarak yüzeyi düzgünleştirilir ve kurutulur.

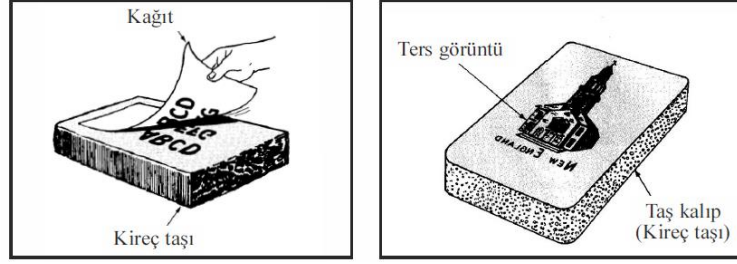
6.2.1. Taş baskı prensibi

Taş süngerle ıslatıldıktan sonra taşın üzerinden merdane geçirilerek taş kalıba yağlı mürekkep verilir. Bu durumda iş olan yerler sadece boya alır su olan yerler yağlı bazlı mürekkebi iterek mürekkebi almaz. Sanatın dışında taş baskı basım sanayiinde artık kullanılmamaktadır. Sanat değeri olan resimlerin baskısında grafik sanatçıları ve ressamlar tarafından kullanılmaktadır. Ancak günümüzde uygulanan modern ofset baskı sistemlerini kavrayabilmek için taş baskı sistemi hakkında bilgi sahibi olmak faydalıdır.

6.2.2. El ile taş kalıp yapımı

Üzerine yağlı mürekkeple yazı, şekil veya resim çizilir, yarı tonlu resimlerde

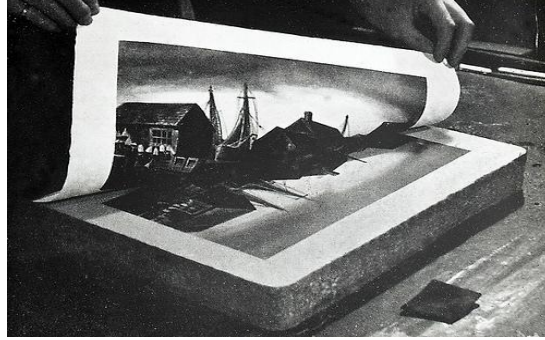
noktalama tekniği uygulanırdı (Şekil 6.2). Bu çalışmaya bir anlamda el ile tramlama da denilebilir. Taş üzerine yağlı kalemle el ile noktalamanın dışında, hava tabancasıyla da mürekkep püskürtülerek yarı ton alanlar oluşturulabilirdi.



Şekil 6.2. Elle yapılmış taş baskı kalıbı (Kansu arşivi).

6.2.3. Fotoğrafik yolla taş kalıp yapımı

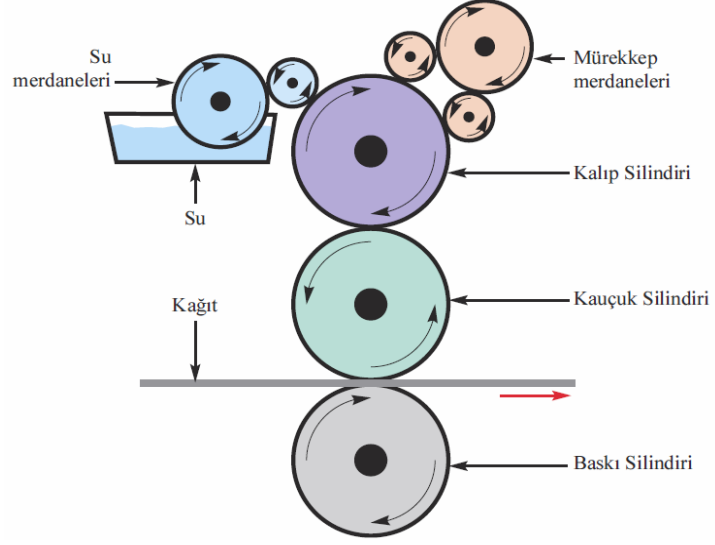
Bu sistemde kopya için negatif film kullanılır. Işığa hassas emülsiyon (albumin) taş üzerine tamponla sürülür veya turnette dökülür, kurutulur. Üzerine negatif film konur pozlandırılır. Poz gören (iş olan) yerler sertleşir. Poz görmeyen (iş olmayan) yerler su altında akıp gider. Kurutulan taş kalıp, *talklanıp arap zamkı ve nitrik asit çözeltisi* ile yedirilir, *zamklanıp* kurutulur. *Terebentinle* yıkanarak şekillerin boyayı kabul etmeleri kolaylaştırılır. Sonra *transport mürekkebi* sürülür ve tekrar talklanıp yedirilir ve kurutulur. Kalıp baskıya hazır hale getirilmiş olur (Şekil 6.3).



Şekil 6.3. Fotoğrafik yöntemle çekilmiş taş baskı kalıbı ve kağıt baskısı (Kansu arşivi).

6.2.4. Ofset baskı prensibi

Dilimize İngilizce *Off-Set* kelimesinden geçmiştir. Matbaacılıkta *kalıptaki boyanın kağıtdan önce kauçuk üzerine oturması* anlamında kullanılır. Ofset baskı, *endirekt baskı* sistemidir. Kalıp ile kağıt yüzeyine direkt baskı yapılmaz. Ofset baskı makinalarında *üç silindir (kazan)* vardır. Bunlar; kalıp silindiri, kauçuk silindiri ve kağıdı kauçuk silindire sıkıştıran baskı silindiridir (Şekil 6.4). Kalıptaki düz görüntü ilk önce ters olarak kauçuğa aktarılır. Kauçuktaki ters görüntü de düz olarak baskı silindirinin preslemesi ile kâğıda geçer. Kalıpta iş olan yerler ile iş olmayan yerler arasında bir yükseklik farkı yoktur. Mürekkebi alan yerler kalıplarda emülsiyon yüzeydir.



Şekil 6.4. Ofset baskı prensibi (wikipedia.org).

Ofset baskıda, *kalıp önce su merdanelerinden geçer*. Bu geçişte iş harici yerler suyu kabul eder, iş olan yerler suyu kabul etmez, ıslanmaz. *Sonra kalıp mürekkep merdanelerinden geçer*. Su kabul etmeyen ve iş olan yerler yağ bazlı mürekkebi kabul eder. Suyu kabul eden iş harici yerlerde ıslak olduğu için yağ bazlı mürekkebi kabul etmez. Kalıptaki iş kauçuğa ters olarak geçer. Kauçuk yumuşak olduğu için hem kağıdı zedelemes ve hem de tüm detayların kağıda geçmesini sağlar. Bu, su ve mürekkep içindeki yağın birbirini kabul etmeme, itme kimyasal olayı ile düz bir yüzeyde mürekkepli ve mürekkepsiz alanlar elde etmek ofset baskının temelini oluşturur. Ofset baskıda *su-mürekkep dengesi* çok iyi kurulduğu sürece çok net baskılar elde edilir. Ofset baskı tekniği baskı teknikleri arasında dünyada birçok ülkede en büyük paya sahip bir baskı tekniğidir. Çok renkli, kaliteli baskı söz konusu olduğunda ilk akla gelen mutlaka ofset baskı olur.

6.2.5. Taş baskı ile ofset baskı arasındaki fark

Taş baskıda resimler ve yazılar kalıpta terstir, ofset baskıda resimler ve yazılar düzdür. Taş baskıda, kağıtla kalıp direkt karşı karşıya gelir, kalıp üzerindeki iş kağıda düz geçer. Taş baskıda kalıpla kağıt yüz yüze geldiği için direkt baskıdır. Ofset baskı sisteminde kağıt direkt kalıpla karşı karşıya gelmediği için ofset baskı endirekt baskıdır. Taş baskı günümüzde sadece sanatsal baskılarda kullanılır. Ofset baskı kartvizitten kitaba, gazeteden ambalajlara kadar her alanda kullanılmaktadır.

6.3. Tabaka Ofset Baskı Makineleri

25 cm x 35 cm tabaka basan küçük boy ofset baskı makinelerinden 151cm x 205 cm tabaka basabilen büyük boy ofset baskı makinelerine kadar birçok boyları vardır. Küçük boylar kurumsal kimlik baskılarında, orta boylar (Şekil 6.5) kitap ve dergi baskılarında, büyük boylar (Şekil 6.6) ise genellikle karton ambalaj baskılarında kullanılır.

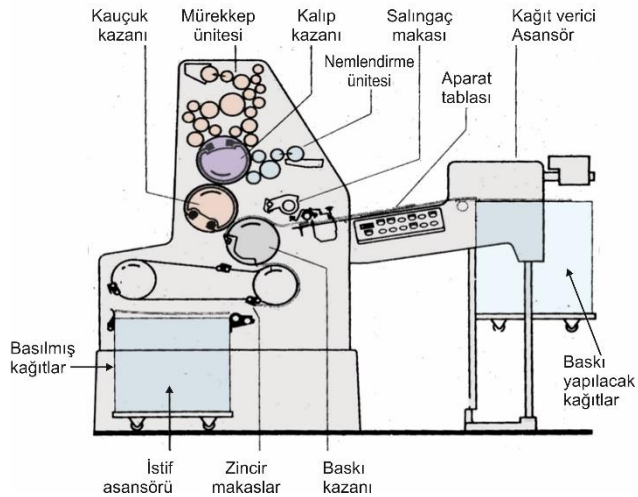


Şekil 6.5. Orta boy ofset baskı makinesi (Roland 52x74 cm. çift renkli).



Şekil 6.6. Büyük boy ofset baskı makinesi (Roland 5 renkli).

Tabaka ofset makineleri, adından da anlaşılacağı gibi kesilmiş tabaka kağıtlara baskı yapar. Bu makinelerin en büyük avantajı, minimum ve maksimum baskı ebatları içerisinde her çeşit tabaka kağıda baskı yaparlar. Tek renkli (Şekil 6.7) ve çok renkli olanları, çevirmeli, ön-arka baskı yapan çeşitleri vardır.



Şekil 6.7. Tek renkli ofset baskı makinesinin kesiti (Kansu arşivi).

Kağıt verici asansör: Basılacak kağıt bu asansörün tablasına yerleştirilir, kağıt azaldıkça otomatik olarak kağıdı yukarıya yükseltir.

Kağıt girişi: Aparat tablası, kağıt düzeltme tertibatı, poza tertibatı, makaslar ve emniyet tertibatından oluşur.

Aparat tablası: verici asansör ile baskı ünitesi arasındaki bağlantıyı teşkil eder.

Kağıt düzeltme tertibatı: Baskı ünitesi ile temas etmeden önce çok kısa bir süre durdurulan kağıt makaslara paralel hale getirilir. Çarpık gelen kâğıtları düzeltilir.

Poza tertibatı: Düzeltile kağıt, poza tertibatı tarafından yana doğru çekilerek, onun yan düzgünlüğü de sağlanmış olur.

Makaslar: Ön ve yan pozası ayarlanan kağıt, makaslar tarafından sıkıca tutulur ve döner haldeki baskı kazanına iletilir.

Emniyet tertibatı: Emici kafa ile makaslar arasında, makinelerin tiplerine göre değişen güvenlik tertibatları bulunur. Bunlar çift kağıt akımını, kâğıdın geçmemesini, veya kâğıdın eğri veya kırışık olma durumlarını kontrol ederler ve gerektiğinde baskıyı, kağıt akışını mürekkep ve su akımını durdurur, ve makinenin süratini rölantiye alır. Bu kontrol, siviçler yardımıyla veya mekanik dokunma şeklinde ya da fotosel yöntemiyle gerçekleştirilir.

Kağıt istif asansörü: Tüm ofset makinelerinde, basılan kâğıtlar zincirli makas sistemi tarafından alınır ve istif asansörüne gönderilir. Hızla gelen kâğıtlar emici silindir tarafından durdurulur, daha doğrusu kâğıtların hızı kesilir. Yanlarındaki düzenleyiciler ise kâğıtların yan düzenlemelerini sağlarlar.

Mürekkep ünitesi: Mürekkep ünitesi, mürekkep haznesi, taşıyıcı, verici, ezici ve dağıtıcı merdanelerden oluşur. Merdanelerin görevi, hazneden mürekkebi alır, inceltir, kalıba eşit incelikte ve düzgün dağılmasını sağlar. Kalıba boya veren merdaneler kauçuk kaplıdır. Diğer merdaneler ise çelik veya bakır kaplamadır.

Nemlendirme ünitesi: Nemlendirme ünitesini, su haznesi, vargel ve su veren merdanelerden oluşur. Kalıba su veren merdaneler kauçuk, diğerleri çeliktir. Kalıba hazne suyunu eşit incelikte ve düzgün dağılmasını sağlar.

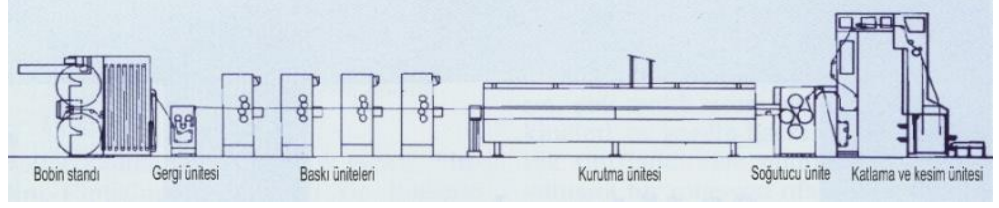
6.4. Web Ofset Baskı Makineleri

Bobin kâğıda **ön-arka** baskı yaparlar. Makine tipleri **kauçuk-kauçuğa** sistemiyle çalışırlar. Kâğıda baskı yapıldıktan sonra kurutma ve soğutma işlemleri yapılır, tabakalanıp, kırılır.



Şekil 6.8. Ticari web ofset baskı makinesi, Alprinta, 74 cm (polygraphy.info).

Web ofset makinelerinin dezavantajı, silindir ebatlarını değişken hale getirmek henüz mümkün olamamıştır. Bu nedenle basılacak işlerin ebatları, silindir çevresine göre ayarlamalıdır. Bu sistem, yüksek tirajlı gazete, okul kitabı, dergi, katalog, telefon rehberi, broşür, ambalaj gibi işlerin basımı için çok uygundur. Günümüzde renkli gazete basımı için web ofset sistemi vazgeçilmez olmuştur. Web ofset baskı üniteleri şunlardır;



Şekil 6.9. Web ofset baskı makinesinin ana üniteleri (Ofset Dergisi).

Bobin standı: Makinanın cins ve kapasitesine göre tek, çift veya üç bobin kapasitelidir. Bobinin biri biterken, diğeri otomatik olarak boşalan bobine yapıştırılarak bağlanır. Bunun için makinanın durdurulmasına gerek yoktur.

Gergi ünitesi: Kağıt gerekli gerginliği birçok merdane arasında geçerken kazanır. Hassas ve ayarlı baskı için çok önemli olan bu ünitenin bir başka görevi ise, kâğıdın tam ortadan akmasını sağlamasıdır.

Baskı Üniteleri: İki yan taşıyıcıların iç kısmına yerleştirilmiş olan kalıp, kauçuk kazanları ile bunlara bağlı boya ve su merdane topluluklarından oluşur. Bir baskı makinasında baskı ünitelerin birçoğu yan yana dizilir. Gergi ünitesinden gelen kâğıtlar sıra ile bu baskı ünitelerinden ön ve arka yüzleri basılarak geçerler.

Kurutma ünitesi: Baskıdan çıkan kâğıt kurutma ünitesinden, kuruyarak geçer. Kurutma ünitesinde kuruyan boya sertleşir, parlaklık kazanır. Gazete kâğıtları gibi nüfuz ederek kuruyan baskılarda kurutma ünitesine gerek yoktur. Polimerizasyon, oksidasyon, evaporasyon ve radyasyon yöntemiyle kuruyan baskılarda kurutma ünitelerine ihtiyaç vardır.

Soğutucu silindir: Kurutma ünitesinden çıkan kâğıt bir grup soğutma silindirlerinden geçerek normal ısıya kavuşur. Silindirler geniş çaplıdır. İçlerinden soğuk su geçerek silindir yüzeylerini soğuturlar.

Katlama ve kesim ünitesi: Soğutucu silindirlerden geçen kâğıt bir dizi silindir arasından daha geçerek tam merkeze gelecek şekilde yönlendirilir ve atlama ünitesinde diğer bobinlerle birleşir, katlanır, kesilir ve istif asansörü vasıtasıyla pakete gönderilir. Katlama ünitesi kendine göre özellikleri olan, web ofsetle entegre çalışan, bir, iki, üç, dört kata kadar katlama yapabilen üniteler mevcuttur. İlk katlama huni biçimindedir. Daha sonrakiler ise cep biçimindedir.

6.4.1. Tabaka ofset ile web ofsetin karşılaştırılması

Web ofsetin sürati yüksektir (en az 35.000 devir/saat), tabaka ofsetin baskı sürati düşüktür (en fazla 15.000 devir/saat)

Web ofsetle bir derginin formları basılır, kesilir, katlanıp istif edilir. Ve bu işler sürekli kesintisiz web ofsetin baskı hızıyla orantılı yapılır. Tabaka ofset ise sadece basar, formlar ayrı bir katlama ve kırım makinasında kırılır. Tabaka ofsette işler kesikli üretimle yapılır, buda zaman kaybına neden olur.

Web ofsette kullanılan bobin kâğıt tabaka kâğıda göre daha ucuz olduğundan web ofsette yapılan baskılar tabaka ofsete göre maliyeti düşüktür.

Web ofsette çok ince kâğıtlara baskı yapılabilir, tabaka ofsetlerde bu baskı

daha zor ve fireli olur.

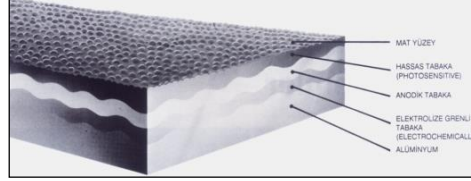
Web ofsetin baskı ebatları sabittir, değiştirilemez. Tabaka ofsetler her türlü ebada baskı yapabilirler.

Web ofsetin baskı fire oranı yüksek, tabaka ofsetin fire oranı düşüktür.

Web ofsetlerde 120 gr/m² den daha ağır gramajlı kâğıtlar kullanılmaz. Tabaka ofsetlerde 400 gr/m²'ye kadar basılabilir.

6.5. Ofset Baskı Kalıpları

Ofset baskı sisteminde uzun yıllar *çinko tif kalıplar* kullanıldı. Bu kalıpların greni iri olduğundan %5 altındaki tramlarda kayıplar oluyordu. Daha 1980'li yıllarda *ozasol adıyla bilinen hazır emülsiyonlu kalıplar* kullanılmaya başlandı. Bu kalıpların hazırlık süresi kısa baskı kaliteleri yüksekti. Bilgisayarların baskı öncesinde kullanılmasıyla kalıplar direkt olarak bilgisayardan kalıba pozlanmaya başlandı. Bu kalıplar; *termal*, *violet* ve *ozasollardır* (Şekil 6.10). Bilgisayardan kalıba (CtP) sistemiyle baskı öncesi film ve manuel montaj gibi ara işlemler ortadan kalkmıştır.



Şekil 6.10. Hazır emayeli kalıbın kesiti, Lastra, (Ofset Dergisi).

Bilgisayardan baskıya (CtP) sistemiyle yapılan termal, violet ve ozasol kalıpların takılması, ayarı ve baskıya hazırlığı aynen konvansiyonel (tif ve ozasol) kalıplara benzemektedir. Hazne suyu değişikliği, boya değişikliği ya da kalıp alt besleme ayarları gibi işlemlerde farklı bir uygulama yoktur. Matbaalar bu sistemle, yatırım yapmadan, makinesini yenilemeden tamamen *dijital bir sisteme* kavuşmuş olmaktadır (Şekil 6.11).



Şekil 6.11. Bilgisayardan Kalıba Sistemi (ondermatbaa.com).

6.5.1. Termal kalıplar

Baskı tirajı ortalama 350.000 adet, fırınlanırsa 1.5 milyon adede çıkabilir. Gün ışığına benzer çevre koşullarında çalışılır. Termal kalıpların emayeleri *kızıl ötesi ışık kaynağına* hassastır. Kızılötesi ışığın dalga boyu 830 nm'dir. Termal kalıplar yaklaşık 2400 dpi çözünürlükte pozlanırlar.



Ozasol plaka; elektrokimyasal grenle matlaştırılan ve yüzeyi fabrikasyon olarak ışığa duyarlı hale getirilen hazır emülsiyonlu plakalardır.



CtP; (Computer to plate) bilgisayardan direkt kalıba pozlamayı ifade eder.



Dpi; (dot per inch) bir inçteki tarama sayısıdır. Tarama sayısı arttıkça görüntü daha detaylı taranır ve kalite artar.

6.5.2. Violet kalıplar

Violet kalıplar ortalama 350.000 adede kadar baskıya dayanır. Gün ışığına benzer çevre koşullarında çalışılır. Emayesi *gümüş halojenür tabanlıdır*. Kalıplar oksitlenmedikleri için baskıdan önce veya baskıdan sonra *zamklamaya gerek yoktur*. Bu yapısından dolayı normal saklama şartlarında altı yıla kadar muhafaza edilebilir. Violet ışığın dalga boyu 410 nm'dir. Violet kalıplar yaklaşık 2400 dpi çözünürlükte pozlanırlar.

6.5.3. CtP kalıplarının avantajları

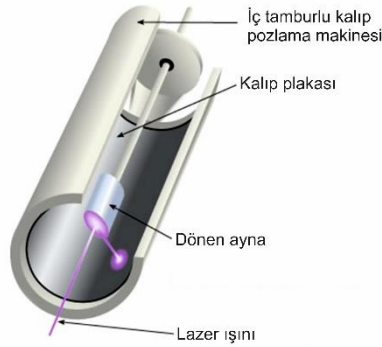
Ofset baskı makinasında renk ve baskı ayarı *konvansiyonel kalıplara* göre daha çabuk yapılmakta. %1 ve %98'e kadar tramlar kalıba alındığı için baskılar daha kaliteli olmakta. Termal ve violet kalıpların ortalama baskı tirajı 350.000 adet olduğundan ozasol kalıplardan tirajı daha yüksektir. Bu kalıplar bilgisayardan direkt kalıba çekim yapıldığından *rötüş gerektirmemektedir*. Oksitlenme olmadığı için de *zamklamaya ihtiyaç yoktur*.

6.5.4. Bilgisayardan kalıba pozlama (CtP) sistemleri

CtP pozlama teknolojileri *iç tamburlu, dış tamburlu ve düz yataklı* olarak 3 farklı yapıda üretilmektedir.

6.5.4.1. İç tamburlu sistem

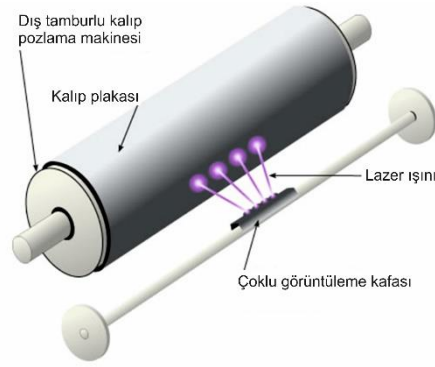
Violet pozlama sistemlerinin tercih ettiği sistemdir. Bu sistemde lazer ile kalıp arası mesafe uzun olduğu için termal kalıp teknolojisinde pek uygulanmaz. 50 cm x 70 cm ile 70 cm x 100 cm arası kalıplar için uygundur. Kalıp tamburun içinde emüsyon yüzü içe doğru bakacak şekilde yerleştirilir (Şekil 6.12). Vakum ile tutularak sabitlenir.



Şekil 6.12. İç tamburlu sistem (swanmachinery.com).

6.5.4.2. Dış tamburlu sistem

Termal pozlama sistemlerinin tercih ettiği sistemdir. 70 cm x 100 cm ve daha büyük kalıplar için uygundur. Dış tamburlu sistemlerde kalıbın emüsyon yüzü dışa gelecek şekilde tambura sarılır (Şekil 6.13). Tambur kendi ekseninde dönerken lazer ile pozlandırılır. Kalıp ile lazer arası mesafe kısa olduğu için termal kalıplarda tercih edilir. Termal kalıplarda güçlü lazere ihtiyaç vardır. Lazerin gücü mesafe kısaltıkça artar.

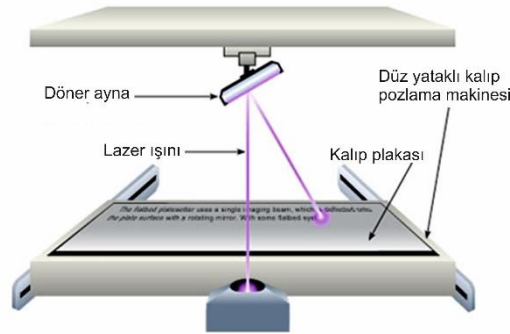


Şekil 6.13. Dış tamburlu sistem (swanmachinery.com).

6.5.4.3. Düz yataklı sistem

Kalıp pozlama kafasının altına düz olarak konur ve tarama çizgisi hizasında kalıp öne doğru hareket eder (Şekil 6.14). Bu sistemde kalıp düz olarak pozlandırıldığı için son derece hızlıdır. 50 cm x 70 cm ebadından küçük kalıplar için kullanılır.

Gazete matbaalarında bu sistem tercih edilir. Düz yataklı kalıp pozlama makinalarının tek olumsuz yanı, tram noktaları kalıbın ortasında normal büyüklüğünde olurken, kalıbın kenarlarına doğru lazer ışığının açısından dolayı noktalar hafif ovalleşir.



Şekil 6.14. Düz yataklı sistem (swanmachinery.com).



Gren; alüminyum plakaların su, emülsiyon ve boya tutması için yüzeyinin mekanik veya elektroliz yöntemiyle matlaştırılma işlemidir.

6.5.5. Kalıp plakalarının üretimi

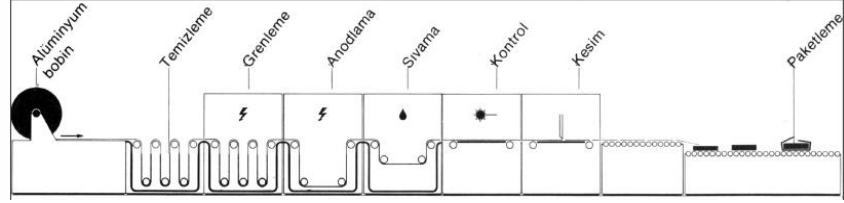
Ofset baskı plakasına elverişli alüminyum bobinler imal edildikten sonra aşağıdaki işlem sırasına göre plakalar ışığa karşı hassaslaştırılır

Alüminyum bobinler *alkali bir banyoda* temizlenir. *Elektroliz yöntemi* grenlenir, bu işlem sırasında alüminyum plakanın yüzeyinden, alüminyum molekülleri ayrılarak plakanın yüzeyi matlaştırılır. Mekanik ve kimyasal etkilere karşı direnç kazandırmak için *anodlama işlemi* yapılır. Anodlama işlemi ile plakanın yüzeyi alüminyum oksit ile kaplanır. Doğru gren ve oksit tabakasının sertliği kalıbın tirajını artırır.

Anodlama işleminden sonra ışına duyarlı emülsiyon alüminyum plakanın üzerine 1,5 ile 2,5 mikron kalınlığında homojen olarak sürülür. Emülsiyonun kalınlığı ve özelliği; plakanın pozlandırma süresini, tiraj dayanıklılığını, depolama

süresini belirler. Bu ışığa duyarlı emülsiyonda fotokimyasal solüsyonlar, reçine, boyar madde, indikatör vardır.

Son olarak alüminyum plaka yüzeyine sürülen emülsiyon kontrol edilir. Daha sonra bobin istenilen ebatlarda kesilir. Kesilen plakalar ışık geçirmeyen özel kağıtlara sarılarak paketlenir. Büyük boy ofset baskı makinelerinin kalıpları 50 adedi bir paket, küçük boy ofset baskı makinelerinin kalıpları 100 adedi bir paket olarak ambalajlanır.



Şekil 6.15. Kalıp üretim hattı şeması (Ofset Dergisi).

6.6. Ofset Baskı Hazne Suyu

Ofset baskı, yağlı bazlı mürekkep ile suyun birbirine karışmaması diğer bir deyimle boya ve suyun birbirini itme prensibine dayanır. Baskıda boya kadar, kalıp nemlendirmede kullanılan hazne sularıda çok önemlidir. Kalıpta iş olmayan kısımlar ince bir su tabakasıyla kaplanıp mürekkep almaz.

Kalıp kazanının her dönüşünde, *kalıp mürekkepten önce su ile ıslanır*. Kalıba verilen hazne suyu, işin cinsine, makinenin süratine, baskı yapılan materyale göre ayarlanır. Bunun için ofset baskı makinelerinde kalıp nemlendirme sistemi önemlidir.

6.6.1. Hazne suyu katkı maddeleri

Ofset baskıcılığın ilk yıllarında normal su kullanılıyordu. Sonraları bu suya fosforik asit, dekstrin ve arap zıncı gibi ilaveler yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu ilaveler gittikçe artan baskı kalitesi talebi ve hazne suyu donanımında devamlı yapılan yenilikler karşısında yetersiz hale gelmiştir. *Günümüzde hazne suları fabrikasyon olarak imal edilip pazarlanmaktadır.*

Hazne sularına ilave edilen katkı maddelerinin amaçları; pH'nı ayarlama ve stabilizasyonu. Yüzey gerilimi düşürerek az su ile kalıbın iyi ıslanmasını sağlama. Baskı kalıplarını paslanmaya karşı koruma. Mürekkep ve hazne suyu arasında denge kurma ve bu dengenin sürekli kılınması. Makinanın su ile temas eden yüzeylerini paslanmaya karşı korunma. Hazne suyunun çamurlaşmasını önleme.

Ayrıca hazne sularına, mürekkepte kabuk bağlamayı engellemek, mürekkep kurummasını hızlandırmak gibi katkı maddeleri de ilave edilebilir.

6.6.2. Hazne sularında ıslatma ve yüzey gerilim

Suyun hazneden kalıba gelerek kalıp üzerinde iş olmayan alanlarda, ince bir film tabakası oluşturma olayına *ıslatma* denir.



pH; bir çözeltinin asitlik veya baziklik derecesini tarif eden ölçü birimidir.

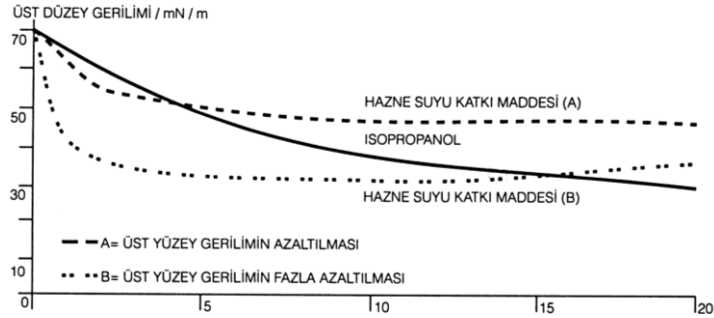


Tif kalıplar; mekanik grenle matlaştırılıp, yüzeyi elle ışığa duyarlı hale getirilen kalıplardır. Baskı kaliteleri düşüktür.

Ofset baskı plakaları yüzey yapılarına göre değişik değerde su kabul ederler. Bu plakaların yapısı ve yüzeyi ile ilgili bir olaydır. Yüzeyi iri grenli plakalarda su dağılımı düşük olduğu için daha fazla suya ihtiyaç gösterirler. Bu nedenle çinko tif kalıplar greni iri olduğundan ıslanması için fazla suya ihtiyaç vardır. Hazır emayeli kalıplardan ozasol, termal ve violet kalıplar ince grenli olduğundan **daha az suya** ihtiyaç duyar.

Bir sıvının yüzey genişlemesine etki eden kuvvete **yüzey gerilim** denir. Baskı plakasının en az su ile ıslatılması, hazne suyunun yüzey geriliminin düşük olmasına ayarlanmasına bağlıdır. Yumuşak suda, sert suda aynı üst yüzey gerilimine sahiptir. Hazne sularına bazı ilaveler yaparak yüzey gerilimi azaltılabilir. Hazne suyuna ilave edilen maddeler, sudaki moleküller arasında kuvveti zayıflatarak yüzey geriliminin düşmesini sağlar. Böylece baskı plakasının ıslatılması için gerekli hazne suyunun miktarı düşürülür.

Hazne suyunun yüzey gerilimini düşürmek için **%10-15** oranında **ofset alkolü (IPA)** katılır (Şekil 6.16). Ofset alkolünün kimyasal adı isopropanol veya isopropan alkoldür. Hazne suyunun yüzey gerilimini düşürerek, kalıpta az su ile geniş bir alanın ıslatılması sağlanır.



Şekil 6.16. Katkı maddelerinin yüzey gerilimine etkisi (Printaş, 1996).

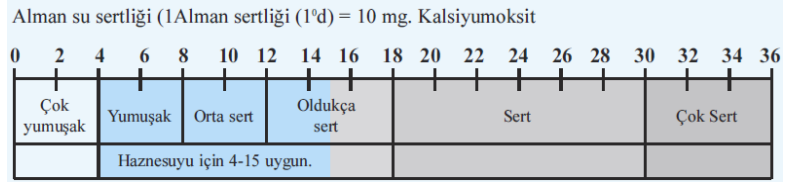
Ofset alkolünün hazne suyuna katkısı birçok fayda sağlar. Bunlar; alkolün suyu yayma özelliğinden ötürü alkolsüz suyla, 10 diş ile nemlendirilen kalıp, alkollü suyla 5-6 diş ile nemlendirilebilir. Daha hızlı mürekkep ve su dengesi kurulur. Baskı süresince duruş ve baskıya geçişlerde daha az bozuk baskı ile temize geçilir. Baskıda net ve keskin tram, doyurucu zemin, mürekkebin verebileceği azami parlaklık elde edilir. Mürekkepten en az %10 tasarruf yapılır. Alkol ilaveli hazne suyu ile suyun sebep olduğu kâğıt açma problemini asgariye indirecek ve baskıda mürekkebin daha hızlı kuruması sağlanmış olur. Alkol sudan daha hızlı buharlaşır. Sıvı halden gaz fazına geçmek için buharlaşma enerjisi gerektiğinden sistem bu enerjiyi ısı enerjisi şeklinde çevreden alır. Bu yolla baskı tesisinde oluşan ısının bir kısmı alıp götürülür. Buharlaşma ne kadar yüksek olursa baskı tesisindeki nihai ısı da o kadar düşük olur.

6.6.3. Su sertliğinin baskıya etkisi

Su sertliği dendiği zaman, suyun içinde çözünen **kireç oranı** kastedilir. Sert sulardaki kireç mürekkepteki yağ asitleri ile birleşerek yağlı sabun oluşturur. Buda

hem suyu hem de mürekkebi kabul ederek kalıpta ton yaparlar, mürekkep merdanelerini parlatırlar ve su merdanelerini bozarlar.

Türkiye'deki suların sertlikleri **1 ile 40 derece dH** arasında değişmektedir (Şekil6.17). Bir litre su içerisindeki 10 mg CaO, 1 dH olarak bilinir. Ofset baskı için **5-15 dH** sertlik arasındaki sular önerilmektedir. Suyun sertliği, su sertliği test kâğıdı ile ölçülebilir. Su sertliği, su sertliğini düşürücü aparatlar ile düşer, kimyasal katkı maddeleri su sertliğini düşürmez.



Şekil 6.17. Su sertliği skalası (Ofset Dergisi).

6.6.4. Hazne suyu pH'ın baskıya etkisi

Hazne suyunun pH'ı baskı için önemlidir. Hazne suyu asit derecesi, baskıya başlamadan önce kontrol edilmelidir. En iyi baskı neticelerine ulaşmak için hazne suyunun pH değeri **4,8 ile 5,3** arasına ayarlanmalı ve sabit tutulmalıdır. Bu da ancak hazne suyu katkı maddeleri ile mümkündür.

Kâğıtla hazne suyu arası teması olan konvansiyonel nemlendirme sistemlerinde hazne suyunun pH'ı değişebilir, baskı yapılırken de pH ölçümü yapılması uygun olur. Bu sistemlerde pH değerindeki oynamaları önlemek için **tamponlama** yapılmalıdır.

Kâğıtla hazne suyu sistemlerinde teması olmayan, fırçalı nemlendirme sistemlerinde pH değerinde bir değişme olmaz. Kâğıtla teması olmayan hazne suları baskıya başlamadan önce pH'ı ayarlanır, bir daha baskı süresince pH değerine bakmaya gerek yoktur.

Su sadece hidrojen ve oksijen atomlarının moleküllerinden oluşmaz. Bunun yanı sıra serbest hidrojen (H+) ve serbest (OH-) iyonlar da ihtiva eder. Nötr suda bu iyonlar dengededir. Suda hidrojen (H+) iyonlar ağırlıkta olursa su asidik özellik, hidroksil (OH-) iyonlar ağırlıkta olursa su bazik (alkalik) özellik gösterir.

Hazne suyu normalinden fazla asidik olursa; kalıbının yüzeyinin vaktinden önce aşınmasına ve emülsiyonunda yer yer kopmalara neden olur. Mürekkep içindeki kurutucuların zayıflamasından dolayı mürekkep geç kurur. Hazne suyu normalinden fazla bazik olursa; hazne suyu sabunsu bir durum alarak, kalıp yüzeyinde mürekkebi itmesi gereken yerler ton tutmaya başlar.

Hazne suyunun pH'nı etkileyen diğer bir etken, kâğıt üzerinde bulunan tozlar, kauçuk, plaka ve merdaneler aracılığı ile hazne suyuna karışır. Suyu karışan tozlar, hazne içinde çamurlaşmaya sebebiyet verebileceği gibi hazne suyunun pH değerinde de değiştirebilir. Sudaki çamurlaşma filtrelerle ve devir daim pompalarıyla önlenemez fakat suyun pH'ı böyle durumda sık sık kontrol edilmeli ve ideal

seviyede tutulmalıdır. Hazne suyunun pH' i iki şekilde ölçülür. *PH indkator şeritleri* veya *PH-metre* ile (Şekil 6.18).



Şekil 6.18. pH indikatör şeridi ve elektronik pH metre (İndiamart.com).

6.6.5. Baskıda su-mürekkep dengesi

Su-mürekkep dengesi demek suyun mürekkebe, mürekkebin de suya normalinden fazla karışmamasıdır. Baskıda, mürekkebin suya, suyun da mürekkebe üstünlüğü asla kabul edilemez. Su-mürekkep dengesi birbiri aleyhine bozulduğu zaman baskı problemleri ortaya çıkar. Su azaldığı ve mürekkebin ağır bastığı hallerde, tramlar dolar işsiz alanlarda ton görülür. Suyun fazlalığında ise basılan kısımlarda sanki yıkanmış gibi mat bir görüntü olur, mürekkep parlaklığını kaybeder.

6.6.6. Hazne suyu sistemleri

6.6.6.1. Konvansiyonel tip nemlendirme ünitesi

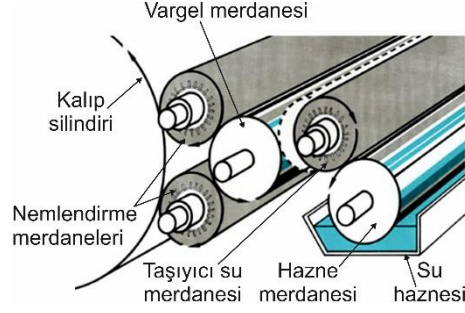
Su haznesi; nemlendirme merdaneleri boyundadır. İçinde hazne suyu bulunur. Hazne merdanesi, su haznesinin içerisinde döner. Hazne merdaneleri, paslanmaz çelik veya kromdan yapılmıştır. Bağımsız hız ayarına sahiptir. Dönme hızı ayarlanarak, su miktarı bu merdaneden ayarlanır. Bu merdane, üzerindeki suyu taşıyıcı su merdanelerine iletir.

Taşıyıcı su merdanesi; üzeri dokuma hortumla kaplanmıştır. İleri ve geri hareket ederek hazne merdanesinden aldığı suyu vargel merdaneye iletir. Taşıyıcı merdane, hazne merdanesi ile vargel merdane arasında aralıklı hareket etmesine fasıla denir. Bu ayar, makinenin süratine otomatik olarak uyumludur.

Vargel Merdane; taşıyıcı merdaneden aldığı suyu plaka nemlendirme merdanelerine verir. Suyu plaka nemlendirme merdanelerine dengeli ve homojen olarak dağılmasını sağlar. Vargel merdane, yapısı pirinç veya çeliktir.

Plaka nemlendirme merdaneleri; vargel merdaneden aldıkları suyu plakaya verirler. İki adettir (Şekil 6.19).

Konvansiyonel nemlendirme sisteminin *dezavantajı* ise taşıyıcı su merdanesinin, vargelle hazne merdanesi arasında kesintili çalışmasından dolayı düzgün olmayan su dağılımıdır. Tirajı yüksek baskılarda, mürekkep geri dönüşüm yaparak hazne suyunu kirletir.

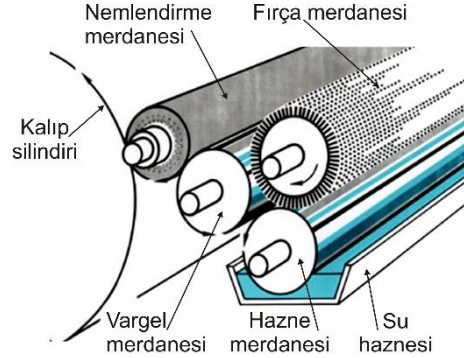


Şekil 6.19. Konvansiyonel nemlendirme sistemi (Kansu arşivi).

6.6.6.2. Fırçalı nemlendirme sistemi

Hazne merdanesi, haznedan aldığı nemlendirme suyunu fırça merdanesine verir. Fırça merdanesi, suyu hazne merdanesinden küçük damlalar halinde sürekli olarak vargel merdanesine verir. Vargel merdanesi, fırça merdanesinden atılan suyu dengeli ve homojen olarak dağıtarak, plaka nemlendirme merdanelerine verir. Plaka nemlendirme merdanesi de vargel merdanesinden aldığı su ile kalıbı ıslatır (Şekil 6.20).

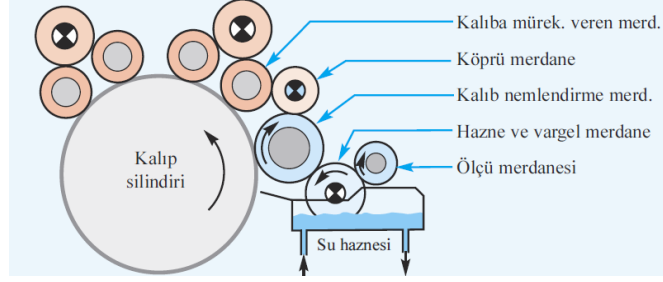
Fırçalı merdane sisteminin avantajı; suyu sürekli verdiği için düzgün bir nemlendirme sağlar. Fırça merdanesi, vargel merdanesine değmediği için baskıda mürekkep hazneye inemez dolayısıyla hazne suyu kirlenmez.



Şekil 6.20. Fırçalı nemlendirme sistemi (Kansu arşivi).

6.6.6.3. Dahlgren nemlendirme sistemi

Hazne merdanesi, bu haznesinin içindedir, ilk mürekkep yayma merdanesi ile sürekli temastadır ve suyu direkt olarak kalıp yerine bu silindire verir. Krom kaplıdır. Ölçü merdanesinin üzeri kauçuk kaplıdır. Hazne merdanesi ile temas halindedir. *Ölçü merdanesinin* direk teması suyun çok düzgün bir şekilde transferini sağlar ve bu da kalıp kazanı kenarlarındaki az su almayı engeller. Köprü *merdanesi*, su ve mürekkep dengesinin daha hızlı kurulmasını sağlar. Nemlendirici merdane, hazne merdanesinden aldığı suyu plakaya ileterek nemlenmesini sağlar (Şekil 6.21). Bu sistemin avantajı, çok ince su ayarı yapılabilir.



Şekil 6.21. Dahlgren nemlendirme sistemi (Kansu arşivi).

6.7. Ofset Baskı Kauçuğu

Kauçuklar, kalıptan aldığı mürekkebi kağıda transfer eden önemli bir baskı malzemesidir. Piyasada ofset kauçuklarına blankette denir. Kauçuk renkleri, yeşil, kırmızı, gri, mavi, turuncu v.s. olabilir (Şekil 6.22). *Renkler, kaliteyi göstermez, sadece markayı veya imalatçıyı temsil eder.*



Şekil 6.22. Kauçuk renkleri (Kansu arşivi).



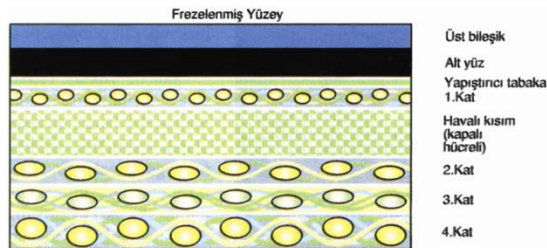
Uv (ultra viole); uv ışık enerjisi yardımıyla kuruyan mürekkepler, uv ışık enerjisiyle pozlanan kalıp

Asıl önemli olan kauçuğun yapısıdır. Yani doku tabakaları ve kauçuğun yüzey vasıflarıdır (Şekil 6.23). Baskı kauçuğun yapısını; elastikiyet, uzama, nokta ve zemin baskı kalitesi, mürekkep nakli, kağıdın blanketten ayrılma yeteneği, darbe dayanıklılığı gibi faktörleri belirlemektedir.

Sürekli form baskı, teneke baskı, ambalaj baskısı, tabaka baskı, UV mürekkeplerle baskı, web ofset baskı, kuru ofset baskıları için özel kauçuklar üretilmiştir.

Kauçuklar pahalı bir malzemedir. Bir kauçuk normalde ortalama 600 bin ila 800 bin arasında baskı yapar. Dikkatli çalışmayla kauçuğun baskı sayısı 1.5 milyona kadar çıkabilir.

Bugün piyasada üç cins ofset kauçuğu vardır. Bunlar, *konvansiyonel kauçuklar, havalı kauçuklar* ve *QR kauçuklar*.



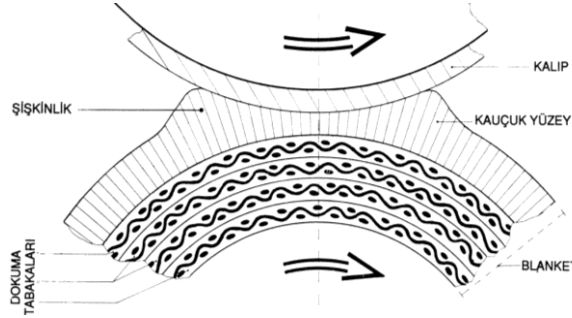
Şekil 6.23. Havalı kauçuğun kesiti (Ofset Dergisi).

6.7.1. Konvansiyonel kauçuklar

Konvansiyonel kauçuklar deforme edilebilir fakat sıkıştırmak mümkün değildir. Yani baskı bölgesinde (temas bölgesinde) hacmini değiştirmez. Kauçuk tabaka dışı doğru itildiğinden çıkıntı yapar (Şekil 6.24). Bu çıkıntı, forsa basıncının yüksek olduğunda daha çoktur. Konvansiyonel kauçuklarda *çiftleme ve kayma tehlikesi, kağıdın deforme olması, kağıdın uzaması tehlikesi* daha büyüktür.

Konvansiyonel kauçukların yapıları ekseri iki, üç veya dört dokuma tabakası, ara dolgu kauçuk tabakaları ve kauçuk yüzeyden ibarettir. Kauçuk yüzey (en üst tabaka) 0,4 ile 0,6 mm arası olup, yapısı imalatçıdan imalatçıya değişmektedir. Toplam kauçuk kalınlığı 1,65 ile 1,95 mm arasındadır. Bazı kauçuk yüzeyleri grenli, bazıları ise düzgün ve pürüzsüzdür.

Konvansiyonel baskı kauçukları, bugün halen birçok ofset matbaasında kullanılmaktadır. Havalı kauçuklara göre fiyatı düşüktür. Tramlı baskılarda, nokta şişmesi az olduğu için tercih edilir.

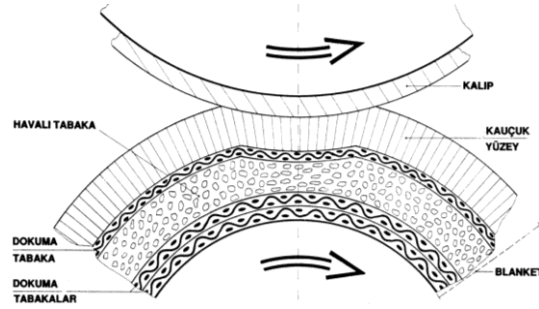


Şekil 6.24. Konvansiyonel kauçuğun baskı anındaki görünümü (Ofset Dergisi, 1989/4).

6.7.2. Havalı kauçuklar

Son yıllarda havalı kauçuklar *çok yaygınlaşmıştır*. Havalı kauçuklar sıkıştırılabilen kauçuklardır. Baskı bölgesinde (temas bölgesinde) hakiki bir hacim eksilmesi meydana gelmektedir (Şekil 6.25). Havalı kauçuklarda *çiftleme ve kayma tehlikesi, kağıdın deforme olması ve uzaması* konvansiyonel kauçuklara göre tehlike daha düşüktür.

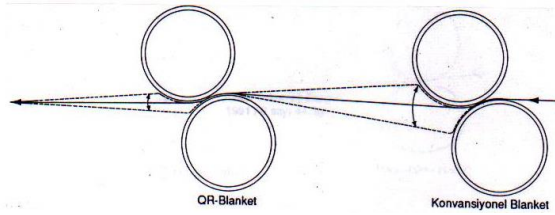
Havalı kauçuklar çeşitli dokuma ve kauçuk tabakanın yanı sıra süngerleştirilmiş bir hava tabakasına sahiptirler. Bu tabaka bir nevi yay görevi yapmaktadır. Hava tabakaları, çok küçük hava kabarcıkları şeklinde veya bir nevi hava kanalları şeklinde kauçuğun içinde yer almaktadırlar. Havalı kauçukların deforme olma yeteneği özellikle her türlü darbelerde avantaj sağlamaktadır. Çünkü kauçuk, darbenin büyüklüğüne göre hiç etkilenmez (hasar görmez) veya az etkilenir. Havalı kauçuk kullanıldığında forsa basıncının normal basınçtan 0,05 mm daha kuvvetli olmasına dikkat edilmelidir.



Şekil 6.25. Havalı kauçuğun baskı anındaki görünümü (Ofset Dergisi, 1989/4).

6.7.3. QR (Quick Release) kauçukları

Ofset baskıda büyük ebatlı bir makinede nispeten akıcı mürekkeple düz ve çok parlak sıvanmış kağıda baskı yapıldığında zaman zaman baskı malzemesinin kauçuk yüzeyine yapışma problemi ortaya çıkmaktadır. Bu yapışma neticesinde kağıt tabaka, zamanında kauçuktan ayrılmadığından kağıt tabakasının etek kısmı deforme olmaktadır (kıvrılmaktadır). Bu tip zorluklar, ofset baskı malzemesinin yüzey yapısına ve mürekkep viskozitesine de bağlı olduğu halde, kauçuk üreticileri, kauçuk formülüne özel katkı maddeleri ilave edip, yapışkanlığı azaltmaktadırlar (Şekil 6.26). Bu özelliğe sahip kauçuklar QR kauçuğu olarak satılmaktadır. QR kauçuklar *sıvalı kağıtların (kuşe kağıtlar) baskılarında avantajlıdır*.

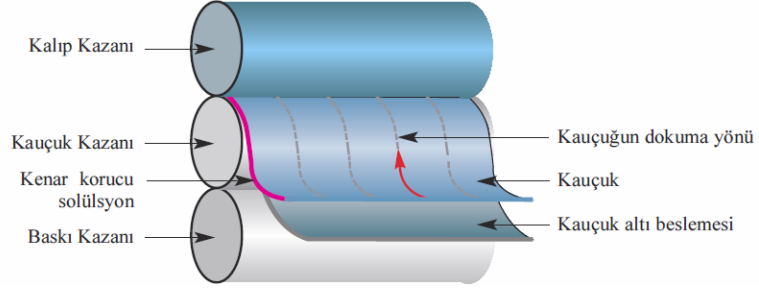


Şekil 6.26. QR Blanket ile konvansiyonel kauçuk arasındaki kağıttan ayrılma açıları (Ofset Dergisi, 1989/4).

6.7.3. Kauçukların kesimi ve kauçuk silindrine takımı

Blanketlerin kazana takılmasında dikkat edilecek önemli bir husus doğru *dokuma istikametidir* (Şekil 6.27). Dokuma istikameti genelde blanketin arka yüzeyinde belirtilmektedir. Bez kısmında bulunan işaretin kazanın dönüş istikametinde olmasına dikkat etmek gerekir. Kauçuğun takılması için iyi gönyelenmelidir.

Kauçuk altı beslemede kullanılan alt kauçuk veya besleme kartonu kauçuğun eninden yarımşar santim küçük olmalıdır. Bu sayede kauçuk, besleme tabaka karton kenarlarını örterek yıkama solventlerinden korunmuş olur. Kauçuk kenar koruması yoksa mutlaka sürülmüledir. Kenar koruması ile suyun, solventlerin ve mürekkebin kauçuk dokusu içine girmesi önlenerek şişkinlik yapması önlenmiş olur.



Şekil 6.27. Kauçuğun, kauçuk silindire sarımı (Kansu arşivi).

6.7.4. Kauçukların bakımı, temizliği ve depolanması

İş bitiminde veya yüksek tirajlı işlerde baskı esnasında kauçuğun temizlenmesi gerekiyor, çünkü baskı esnasında kauçuğun üzerinde kağıt tozu ve mürekkep kalıntıları birikmektedir. Bu birikimler baskı kalitesini bozar. Temizleme işinde kauçuk yüzeyi *parlatmamalıdır*. Temizleme işlemi elle bez kullanılarak, veya makinada varsa, otomatik kauçuk yıkama tertibatları ile yapılmalıdır.

Ebada göre kesilmiş kauçuklar, mutlaka asılmış veya yaygın olarak (kauçuk yüzeyler üst üste gelecek şekilde) muhafaza edilmelidir. Hiçbir zaman kauçuk yüzeyle, arka kumaş yüzey üst üste gelmemelidir. Muhafaza yeri kuru, soğuk ve karanlık olmalıdır. Direkt güneş ışığında veya bir ısıtma tertibatının yanında depolanmamalıdır. Kauçuk kazanından sökülen kauçuk iyice temizlenmelidir. Uzun sürelerde kauçuk makineden sökülmeden gevşetilerek dinlenmeye bırakılmalıdır.

6.8. Ofset Baskı Mürekkepleri

Ofset baskıda mürekkep, kâğıttan sonra gelen en önemli malzemedir. Baskı kalitesini etkileyen unsurlardan bir tanesi de mürekkebin kalitesidir. Baskı mürekkeplerin özelliği kullanım maksatlarına ve basılacak malzemenin yapısına göre çeşitlilik arz eder. Mürekkepler çok farklı yüzeylere tutunmak zorundadır. Bu yüzeyler plastik, kâğıt, metal gibi çok çeşitlidir. Bu nedenledir ki tüm bu farklı yüzeylere tek bir mürekkep ile baskı yapılamaz, çünkü hepsinin yüzeyi farklı olduğu için istenilen netice elde edilemez. Ofset mürekkepleri *yağ bazlı mürekkeplerdir*. Bu mürekkepler diğer baskı sistemlerine göre daha fazla yol kat ettiğinden çabuk kurumayacak şekilde formüle edilirler (Şekil 6.28).



Şekil 6.28. Ofset baskı mürekkepleri, trigromi serisi (DYO).



Trigromi baskı; cyan mavisi, magente kırmızısı, sarı ve siyah üretim renkleriyle ve değişik açılarda basılan renkli baskı yöntemidir.

6.8.1. Ofset baskı mürekkebinin oluşturan maddeler

6.8.1.1. Bağlayıcılar

Bağlayıcılar, pigment zerreciklerinin kâğıda yapışmasını sağlayan *oksidasyon kurumalı verniklerdir*. Pigmentler toz halinde bulunduğu için baskı yapmaya elverişli değildir. Verniğin görevi, pigmenti baskı yüzeyine taşımak ve orada tutunmasını sağlamaktır. Vernik, mürekkebin baskı makinası merdanelerinde yayılmasını ve kalıba taşınmasını oradan da kâğıt yüzeyine transferini sağlayarak homojen bir mürekkep filmi oluşturur.

Tipo ve ofset mürekkeplerinin bağlayıcıları birbirlerine benzemekle birlikte ofset mürekkeplerinin bağlayıcıları *suyu itici (hidrofobik)* özellikli maddelere sahiptir.

6.8.1.2. Renklendiriciler

Mürekkebe renk veren madde pigmentlerdir. Pigmentler, mürekkebin *transparan* veya *örtücü oluşunu, ışık haslığını* ve *kimyasal maddelere* dayanıklılık derecesini tayin eder. Bu nedenle mürekkebin en önemli parçasıdır. Pigmentler iki kaynaktan elde edilir.

Anorganik Pigmentler; bunlar topraktan elde edilen madenler ile bakır alüminyum gibi metal tozlarıdır. Genellikle örtücü mürekkeplerdir.

Organik mürekkep pigmentleri; bunların ana maddesi petroldür. Matbaacılıkta kullanılan mürekkep pigmentlerinin hemen hepsi organik mürekkep pigmentleridir. Trigromi mürekkeplerin ana hammaddesi organik pigmentlerdir.

6.8.1.3. İncelticiler

İncelticiler genellikle mürekkebin *akışkanlık, yapışkanlık* gibi fiziksel özelliklerini değiştirmek için ilave edilirler. Gevşek yüzeyli kâğıt ve tozlu baskı altı malzemelerinde baskıya girmeden önce mürekkebin yapışkanlığını düşürerek meydana gelecek yolma, kalıp ve kauçuktaki mürekkep birikmesini önlemek amacı ile kullanılır. Çok az bir ilave ile (%1-3) mürekkepte yumuşaklık sağlar. Mürekkebin bünyesini bozabileceğinden daha fazla oranda kullanılması sakıncalıdır.

6.8.2. Mürekkeplerin kuruma sistemleri

Tüm baskı sistemlerinde olduğu gibi ofset baskı tekniğinde de mürekkep akışkan haldedir. Ancak bu şekilde mürekkep hazneden baskı yüzeyine taşınabilir. Baskıdan hemen sonra mürekkep, akışkan halden katı hale geçmesine *kuruma* denir. Nüfuz etme ve buharlaşma yöntemlerine *fiziksel kuruma*, oksidasyon, polimerizasyon ve radyasyon kuruma yöntemlerine *kimyasal kuruma* denir.

6.8.2.1. Nüfuz ederek kuruma (Penetrasyon)

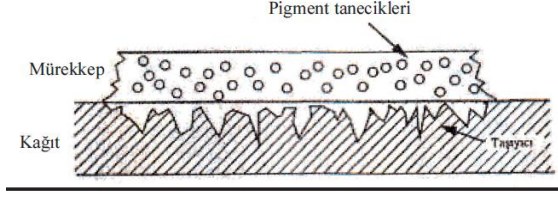
Mürekkebin *sıvı fazının baskı yüzeyi tarafından emilmesi* yoluyla oluşan kuruma şeklidir (Şekil 6.29). Daha çok emici özelliği olan kâğıtlar üzerine basılan baskılar böyle kurur. Örneğin; gazete kâğıdına yapılan baskıların kuruma şekli böyledir.



Oksidasyon; mürekkebin vernik kısmının, havanın oksijeni ile birleşerek baskı yüzeyinde kurumasıdır.



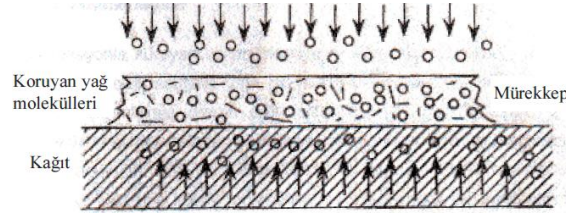
Nüfuz ederek kuruma; daha çok emici özelliği olan kâğıtlarda böyledir. Örneğin; gazete kâğıtları.



Şekil 6.29. Nüfuz ederek kuruma (dergipark.org).

6.8.2.2. Oksidasyon ve polimerizasyon ile kuruma

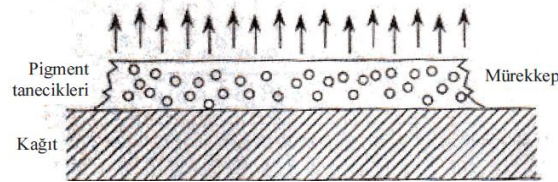
Baskıdan sonra mürekkep bünyesinde bulunan solvent, kâğıt yüzeyi tarafından emilir, kalan (vernik + pigment) kısmı ise havanın oksijeni ile birleşerek kimyasal reaksiyona girerek *polimerleşip sertleşir* (Şekil 6.30). Bu sistemle kuruyan mürekkepler genellikle sıvanmış kâğıt (kuşe) ve kartonlar üzerine baskı yapılan ofset mürekkepleridir.



Şekil 6.30. Oksidasyon kuruma (dergipark.org).

6.8.2.3. Buharlaştırma (evaporasyon) ile kuruma

Mürekkep yapısında bulunan uçucu solventlerin baskıdan hemen sonra *buharlaştırarak uzaklaşmaları* yoluyla oluşan kuruma şeklidir (Şekil 6.31). Flekso ve tıfdruk baskı sistemleriyle emici olmayan baskı yüzeylerine (plastik ve metalize folyolar) baskı yapıldığı için mürekkepler buharlaşarak kurur.



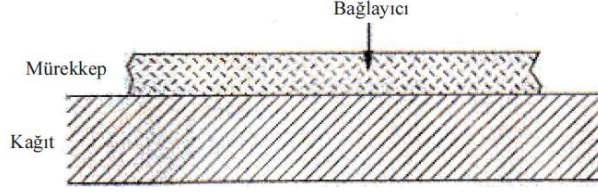
Şekil 6.31. Buharlaştırarak kuruma (dergipark.org).

6.8.2.4. Radyasyon kuruma

Ultraviyole (UV) ve Enfraruj (IR) ışık enerjileri yardımıyla mürekkep filminin baskı yüzeyinde sertleşmesi, polimerleşmesidir (Şekil 6.32). Bu metotlarla kuruyan mürekkeplerin yapılarındaki bağlayıcı ve solvent sistemi, bu tür ışık enerjilerine hassastır. Genelde emici özelliği olmayan plastik ve metalize folyolara yapılan baskılarda UV kurumalı mürekkeplerle yapılır. Kuşe kâğıt baskıları ise IR kurutularak yapılır. Yukarıda bahsedilen kuruma şekilleri biri veya birkaçı bir mürekkepte olabilir. Örneğin, tabaka ofset mürekkepleri hem nüfuz ederek hem de oksidasyon kuruması yapar.



Tabaka ofset mürekkepleri hem nüfuz ederek hem de oksidasyon kuruması yapar.



Şekil 6.32. UV kuruma (dergipark.org).

6.8.3. Mürekkeplerin özellikleriyle ilgili kavramlar

6.8.3.1. Tiksotropi

Durgun haldeki mürekkep çok katıdır ve kolay kolay akamaz, fakat biraz karıştırınca akmaya başlar. Mürekkebin bu özelliğine *tiksotropi* denir. Mürekkebin tiksotropik yapısı akma sınırı, viskozite ve kısalık değerleri ile ölçülür ve tanımlanır.

6.8.3.2. Yapışkanlık

Yapışkanlık (tack) mürekkebin ayrılmaya karşı gösterdiği dirençtir. Mürekkebin hazneden merdaneler vasıtasıyla kalıba, kauçuğa oradan da kâğıda transferinin sağlanması için mürekkebin her bir merdanede ortadan bölünmesi gerekir. Bunu sağlayan mürekkebin yapışkanlık dediğimiz özelliğidir. Yaş üstüne yaş baskıda mürekkeplerin yapışkanlıklarına göre sıralanmaları büyük önem arz eder. Sonradan basılan rengin ilk basılanı yolmaması için, trigromi mürekkeplerin *yapışkanlıklarına göre* sıralanması gerekmektedir.

6.8.3.3. Viskozite

Viskozite; sıvının akmaya karşı göstermiş olduğu direnç olarak tarif edilebilir. Mürekkep ıspatuladan kolay akıyorsa ince, zor akıyorsa veya hiç akıyorsa kalın viskoziteli olarak vasıflandırılır. Tipo-Ofset mürekkeplerinin viskoziteleri, baskı makinesinin *süratine*, baskı materyalinin *cinsine* göre ayarlanır.

6.8.3.4. Işık haslığı

Mürekkebin ışığa karşı gösterdiği dayanıklılığıdır. Işık haslığını etkileyen pigmentlerdir. Zemin tonlarda ışık haslığı ölçülür. Zemin tonda tespit edilen ışık haslığı değerlerine tram alanında elde edilemez. Sadece çok az inorganik pigment sınırsız ışık haslığına sahiptir. Pigmentlerin çoğu ışık etkisi ile az veya çok değişikliğe uğrarlar. Yüksek dayanıklılığı olan pigmentler oldukça pahalıdır, bu nedenle matbaacı basacağı işte hangi ışık haslığının olması gerektiğini önceden belirlemelidir. Işık haslığı değerleri **1 ile 8** arasında değişmektedir (Şekil 6.33). Bunlar; 1-çok düşük, 2-düşük, 3-orta, 4-oldukça iyi, 5-iyi, 6-çok iyi, 7-üstün, 8-mükemmel.

Kâğıt üzerindeki kalın mürekkep baskıda *ışık haslığını artırıcı* bir etki yapar. Laklama ve selefona ile baskı koruma, ışık haslığını artırır. Işık haslıklarına göre mürekkep renginin ortalama dayanma süresi şunlardır; ışık haslığı 3 olan mürekkep yazın 8 gün, kışın 4 haftaya kadar rengini muhafaza edebilir. Işık haslığı 5 olan mürekkep yazın 5 hafta, kışın 5 ay rengini atmaz. Işık haslığı 7 olan mürekkep yazın 4 ay, kışın 9 ay rengini muhafaza edebilir.



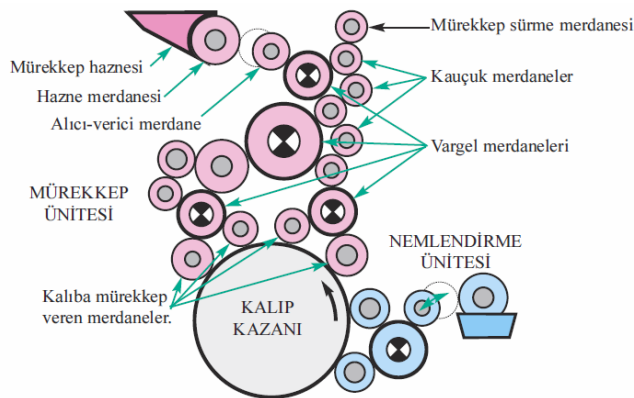
Şekil 6.33. Mürekkep kutusundaki işaretler ve anlamları (Kansu arşivi).

6.8.4. Mürekkeplerin bakımı

Soğuk mürekkep katılaşır, baskıda yolma yapar. Isınan mürekkep sıvılaşır, baskıda nokta şişmesine neden olur. Bunları önlemek için mürekkebi baskıdan önce *atölye ısısına* alıştırmak gerekir. Mürekkepler matbaanın ihtiyacı kadar alınmalıdır. Stok yaparak uzun yıllar rafta bekletilmemelidir. Mürekkep kutularının kapakları zedelemekten açılıp mürekkebi aldıktan sonra tekrar kapatılmalıdır. Kutudan mürekkep alırken hiçbir zaman ıspatulayı derin bir daldırma yapmadan üzerinden sıyrarak almalıdır. Karıştırılarak elde edilen ve baskı sonucu artan mürekkepler, eğer kısa bir süre içinde hemen kullanılmayacaksa, dergi veya kitap baskıları yapılırken siyah mürekkepler içine azar azar karıştırılırsa en ekonomik bir tarzda sarf edilmiş olurlar.

6.8.5. Mürekkep ünitesi

Mürekkebin, hazneden kalıba kadar, ulaşmasını sağlayan mekanizmaya *mürekkep ünitesi* denir (Şekil 6.34). Bir ofset baskı makinasının mürekkep ünitesi; Mürekkep haznesi, hazne merdanesi, alıcı-verici merdane, Vargel merdaneleri, kauçuk merdaneler ve kalıba mürekkep veren merdanelerden oluşur.



Şekil 6.34. Ofset baskı makinesi mürekkep ünitesi (Kansu arşivi).

6.8.6. Merdanelerin bakımı ve depolanması

Bir merdane en kötü şartlarda 20 milyon adet baskı yapması gerekir. Merdane ayarları iyi yapılırsa baskı sayısı 50 milyona kadar çıkabilir. Mürekkep merdaneleri yıkanırken *merdane yıkama solventi* kullanılmalıdır. Şayet merdane

temizleme solventi yoksa o zaman bire bir karıştırılmış *gaz-benzin karışımı* kullanılabilir.

Otomatik yıkama işleminde şu hususa dikkat edilmelidir. Yıkama maddesi merdane yüzeyinin evvela yarısına daha sonra diğer yarısına dökülerek yıkanmalıdır. Aksi halde merdaneler kayma yapacağından dönmeyecektir.

Merdanelere darbelerden kaçınmalı, düz zeminlere koymamalı ve sert cisimlere temas ettirilmemelidir (Şekil 6.33). Makine dışında özel olarak hazırlanmış merdane raflarına konulmalı, üzerleri örtülerek güneşten, sıcaktan vetozlardan iyi korunmalıdır.



Şekil 6.35. Kauçuk kaplı ofset baskı merdaneleri (Asteks).



Bireysel Etkinlik

- Çevrenizde bulunan ofset matbaasına giderek, ofset baskı makinesinin özelliklerini, baskıya hazırlıklarını, makineye kağıt yüklemelemleri, kalıp takımını, mürekkep vermelerini, hazne suyu hazırlamalarını, renk ayarlarını, su-mürekkep dengesini, baskıdan sonra makine temizliğini araştırınız. Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.



- Ofset baskıyı Alois Senefelder adlı bir Alman bulmuştur. 1905 yılında Amerika'lı Rubel, taş baskı sistemini geliştirerek, araştırmaları sonunda ofset baskıyı bulmuştur.
- Matbaacılıkta kalıptaki boyanın kağıtdan önce kauçuk üzerine oturması anlamında kullanılır. Ofset baskı, *endirekt bir baskı sistemidir*. Kalıptaki düz görüntü ilk önce ters olarak kauçuğa aktarılır. Kauçuktaki ters görüntü de düz olarak baskı silindirisinin pireslemesi ile kağıda geçer. Kalıpta iş olan yerler ile iş olmayan yerler arasında bir *yükseklik farkı* yoktur. Ofset baskısında, kalıp önce su merdanelerinden geçer. Bu geçişte iş harici yerler suyu kabul eder. İş olan yerler suyu kabul etmez, ıslanmaz. Sonra kalıp mürekkep merdanelerinden geçer. Su kabul etmeyen ve basması istenilen yerler yağ bazlı mürekkebi kabul eder. Suyu kabul eden iş harici yerler ise mürekkebi kabul etmez. Kalıptaki iş kauçuğa ters olarak geçer. Kauçuk yumuşak olduğu için hem kağıdı zedelemes ve hem de tüm detayların kağıda geçmesini sağlar.
- Tabaka ofsetlerin, 25 x 35 cm tabaka basan küçük boy ofset baskı makinelerinden 151cm x 205 cm tabaka basabilen büyük boy ofset baskı makinelerine kadar birçok boyları vardır. Küçük boylar kurumsal kimlik baskılarında, orta boylar kitap ve dergi baskılarında, büyük boylar ise genellikle karton ambalaj baskılarında kullanılır.
- Web Ofset Baskı Makineleri bobin kağıda *ön-arka baskı* yaparlar. Makine tipleri *kauçuk-kauçuğa sistemiyle* çalışırlar. Kağıda baskı yapıldıktan sonra kurutma ve soğutma işlemleri yapılır. Web ofset çıkışında tabakalanıp, kırılır. Web ofset makinelerinde basılacak işlerin ebatları, *silindir çevresine göre* ayarlamalıdır.
- Ofset baskı sisteminde uzun yıllar *çinko tif kalıplar* kullanıldı. Daha sonraki yıllarda ozasol adıyla bilinen *hazır emayeli kalıplar* kullanılmaya başlandı. Bilgisayarların baskı öncesinde kullanılmasıyla kalıplar, direkt olarak *bilgisayardan kalıba* pozlanmaya başlandı. Bilgisayardan kalıba sistemi (CtP) ile baskı öncesi film ve manuel montaj gibi ara işlemler ortadan kalkmıştır. Bilgisayardan kalıba sistemiyle pozlanan termal ve violet kalıplarla kalıp yapım maliyetleri düşmüş, kalite artmıştır. Bilgisayardan kalıba pozlama (CtP) sistemleri CtP pozlama teknolojileri iç tamburlu, dış tamburlu ve düz yataklı olarak 3 farklı yapıda üretilmektedir.
- Ofset Baskı Hazne Suyu Ofset baskı, yağlı bazlı mürekkep ile suyun birbirine karışmaması diğer bir deyimle *boya ve suyun birbirini itme* prensibine dayanır. Kalıpta iş olmayan kısımlar ince bir su tabakasıyla kaplanıp mürekkep almaz. Kalıp kazanının her dönüşünde, kalıp mürekkepten önce su ile ıslanır. Kalıba verilen hazne suyu, işin cinsine, makinanın süratine, baskı yapılan materyale göre ayarlanır.
- Ofset Baskı Kauçuğu Kauçuklar, kalıptan aldığı mürekkebi kağıda transfer eden önemli bir baskı malzemesidir. Piyasada ofset kauçuklarına blankette denir. Piyasada; konvansiyonel, havalı ve QR olmak üzere üç çeşit kauçuk tipi vardır.
- Ofset baskıda mürekkep, kağıttan sonra gelen en önemli malzemedir. Baskı kalitesini etkileyen unsurlardan bir tanesi de mürekkebin kalitesidir. Baskı mürekkeplerin özelliği kullanım maksatlarına ve basılacak malzemenin yapısına göre çeşitlilik arz eder. Ofset mürekkepleri yağ bazlı mürekkeplerdir. Bu mürekkepler diğer baskı sistemlerine göre daha fazla yol kat ettiğinden çabuk kurumayacak şekilde formüle edilirler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tabaka ofsetin ünitelerinden değildir?
 - a) Bobin standı
 - b) Mürekkep ünitesi
 - c) Poza tertibatı
 - d) Kâğıt verici asansör
 - e) Hazne suyu sistemi
2. Baskıya giren kâğıtların yana doğru çekilerek, yan düzgünlüğünü sağlayan aparatın adı nedir?
 - a) Emniyet tertibatı
 - b) Poza tertibatı
 - c) Kâğıt düzeltme tertibatı
 - d) Aparat tablası
 - e) Salıngaç makası
3. Aşağıdakilerden hangisi web ofsetin ünitelerinden değildir?
 - a) Bobin standı
 - b) Baskı ünitesi
 - c) Kâğıt istif asansörü
 - d) Kurutma ünitesi
 - e) Katlama ve kesim ünitesi
4. Gün ışığında çalışılabilen, gümüş halojenür emülsiyonlu, bilgisayardan kalıba sistemiyle pozlanan kalıp türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Ozasol kalıplar
 - b) Termal kalıplar
 - c) Tif kalıplar
 - d) Violet kalıplar
 - e) Çok metalli kalıplar
5. Kalıp plakalarına, mekanik ve kimyasal etkilere karşı direnç kazandırmak için yapılan işlemin adı nedir?
 - a) Elektroliz yöntemle gren işlemi
 - b) Mekanik yöntemle matlaştırma işlemi
 - c) Emülsiyon sürerek plakayı ışığa karşı duyarlı yapma
 - d) Plakayı alkali banyoda temizleme işlemi
 - e) Anodlama işlemi
6. Aşağıdakilerden hangisi hazne sularına ilave edilen katkı maddelerinin amaçlarından değildir?
 - a) Az su harcaması yaparak su giderini düşürme
 - b) Suyun yüzey gerilimini düşürme
 - c) Hazne suyunun çamurlaşmasını önleme
 - d) Baskı kalıplarını paslanmaya karşı koruma
 - e) pH'nı ayarlama

7. Konvansiyonel nemlendirme ünitesinde; aldığı suyu, plaka nemlendirme merdanelerine veren merdanenin adı nedir?
- a) Taşıyıcı su merdanesi
 - b) Vargel merdanesi
 - c) Hazne merdanesi
 - d) Kalıp nemlendirme merdanesi
 - e) Ölçü merdanesi
8. Baskıda çiftleme kayma, kâğıdın açması gibi baskı problemleri aşağıdaki kauçuklardan hangisinde daha az olur?
- a) Sert kauçuklar
 - b) QR kauçuklar
 - c) Havalı kauçuklar
 - d) Sürekli form kauçukları
 - e) Küçük ofset kauçukları
9. Ultraviyole ve enfraruj ışık enerjileri yardımıyla mürekkebin baskı yüzeyinde kurumasına ne denir?
- a) Evaporasyon kuruma
 - b) Oksidasyon kuruma
 - c) Kimyasal kuruma
 - d) Radyasyon kuruma
 - e) Penetrasyon kuruma
10. Aşağıdakilerden hangisi, tabaka ofset mürekkep ünitesinden biri değildir?
- a) Vargel merdanesi
 - b) Mürekkep sürme merdanesi
 - c) Alıcı-verici merdane
 - d) Kalıba mürekkep veren merdaneler
 - e) Kalıp nemlendirme merdanesi

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

ASTEKS Kauçuk ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, No:2/4 İç Kapı:1 PK 34524 Beylikdüzü, İstanbul

Çakır, A. Erdoğan, Ofset Baskı Bölümü İş ve İşlem Yaprakları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

ÇBS Printaş, Ofsette Mürekkep ve Baskı Problemleri ve Çözümleri, ÇBS Printaş Baskı Mürekkepleri ve Gereçleri Sanayi A.Ş., İzmit 1996.

DERELİ Ahmet, MERT Hayrettin, Genel Matbaa, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları No: 709, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1987.

DYO Sadolin, Ofset Mürekkepleri ve Baskı Problemleri, DYO Sadolin Matbaa Mürekkepleri, 1992.

DYO Inks, Tabaka Ofset Ürün Paleti Kataloğu, Sanayi Caddesi, No: 37, 35100 Bornova İzmir.

KANSU Niyazi, Ofset Baskı Teknolojisi Ders Notları, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Eğitim Bölümü, Ankara 2007.

KANSU Niyazi, Arşiv.

Ofset Teknoloji Mesleki Yenilik ve Haberler Dergisi, Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş. yayını, Sayı: 1988/1-1994/6 arası, İstanbul, 1988/1994.

YÜKSEL Adnan, ÖBAY İsmail, ÇAKIR A. Erdoğan, Ofset Montaj Kopya ve Baskı Teknolojisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1984.

Weifang Swan Machinery is a branch of Tangshan JIGUO Printing Machinery Co. Ltd.

www.alamy.com, 27/07/2022, 09:32.

www.dergipark.org.tr, 27/07/2022, 09:58.

www.indiamart.com, 27/07/2022, 09:54.

www.polygraphy.info, 27/07/2022, 09:44.

www.undermatbaa.com.tr, 27/07/2022, 09:50.

www.wikipedia.org, 27/07/2022, 09:39.